



GRAVITY
ELEVATING SOLUTIONS

ہمارے بارے میں

گرویٹی کی بنیاد جنوبی افریقہ میں 1999 میں رکھی گئی تھی۔ تب سے
کشش ثقل کام کی صنعت میں ایک رہنمائی ہے۔ مختلف قسم کے
معیارات کو تیار کرنے میں مدد کرنا، بہترین تربیت فراہم کرنا، کام
کی جگہوں کے لیے جدید حل تیار کرنا اور زوال کی گرفتاری کے آلات کی
ترتیب۔

گرویٹی معیاری خدمات اور مصنوعات فراہم کرنے کے لیے
پر عزم ہے جس کے ساتھ ہمارے گاہکوں کی اطمینان ہماری اولین
ترجیح ہے۔

انڈیکس

- A. آر ایف بیداری
- تابکاری کیا ہے؟
- برقی مقناطیسی تابکاری کیا ہے؟
- رہنما خطوط کا تعارف۔ ICNIRP
- آئنزنگ بمقابلہ غیر آئنزنگ تابکاری
- تابکاری کے اثرات
- نمائش سے بچنے کا طریقہ
- RF scanner کے بنیادی افعال
- آر ایف کی چوٹوں کا علاج
- EMF اشارے
- نتیجہ

1. تابکاری کیا ہے؟

چار بڑی قسمیں ہیں: الفا، بیٹا، نیوٹران، اور برقی مقناطیسی لہریں
تابکاری کی مختلف اقسام کے کچھ مخصوص ذرائع کی کوئی بھی قسم کی توانائی۔
تابکاری کی مختلف اقسام کے کچھ مخصوص ذرائع کی مثالیں



روشنی کی تابکاری



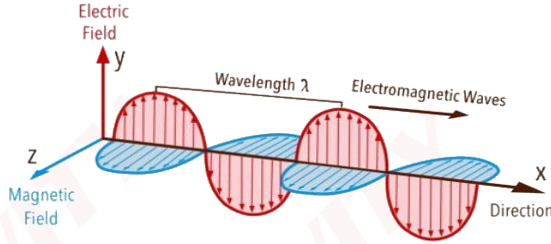
صوتی شعاع



حرارت کی تابکاری

اگرچہ تابکاری کی بہت سی شکلیں ہیں جیسے اوپر بیان کردہ اقسام اور بہت سی۔

2. برقی مقناطیسی تابکاری کیا ہے؟



یہ کورس خاص طور پر برقی مقناطیسی تابکاری یا EMR پر توجہ مرکوز کرے گا۔ برقی مقناطیسی تابکاری برقی مقناطیسی لہر (EMW) کی شکل میں پھیلتی ہے۔

ایک برقی مقناطیسی لہر برقی میدان میں تبدیلی سے پیدا ہوتی ہے جو مقناطیسی میدان اور اس کے برعکس پیدا کرتی ہے۔
تعداد کا تعین اس بات سے ہوتا ہے کہ ایک لہر ایک سیکنڈ میں کتنے پورے چکر مکمل کر سکتی ہے۔
طول و عرض وہ فاصلہ ہے جو یہ بیان کرنے کے لیے دی گئی ہے کہ لہر کتنی مضبوط ہے (اس میں کتنی توانائی ہوتی ہے)۔

یہ سمجھنا ضروری ہے کہ RF لہروں (EMW) کی شدت کم ہوتی ہے کیونکہ یہ ماخذ سے دور پھیلتی ہے۔
ایکس رے، روشنی کے بلب، سورج، آگ، مائکروویو اوون وغیرہ سب EMW خارج کرتے ہیں۔

3. ICNIRP رہنما خطوط کا تعارف۔

"ICNIRP" غیر آئنائزنگ ریڈی ایشن پروٹیکشن پر بین الاقوامی کمیشن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ نان آئنائزنگ ریڈی ایشن (NIR) کے سب سے اوپر روٹیکٹ لوگوں اور ماحول کو نقصان دہ NIR کی نمائش سے صحت اور ماحولیاتی اثرات کے بارے میں سائنسی مشورہ اور رہنمائی فراہم کرتا ہے۔

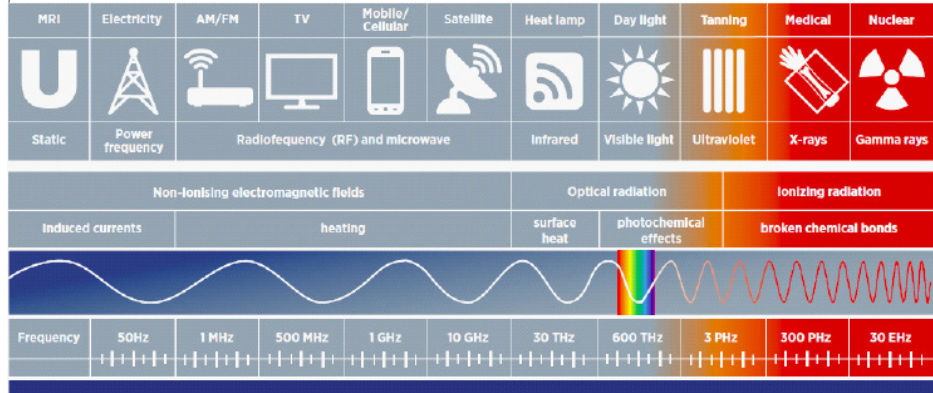
غیر آئنائزنگ تابکاری سے مراد الیکٹرو میگنیٹک ریڈی ایشن ہے جیسے اسٹرا وائلٹ، لائٹ، انفرا ریڈ، اور ریڈیو ویوز، اور کمینیکل، لہریں جیسے انفرا اور اسٹرا وائلٹ۔ روزمرہ کی زندگی میں NIR، کے عام ذرائع میں سورج، گھریلو برقی آلات، موبائل فون، وائی فائی اور مائکروویو اوون شامل ہیں۔

برقی مقنطیسی سپیکٹرم کے اندر NIR آئنائزنگ ریڈی ایشن بینڈ کے نیچے واقع ہے جس میں ایکس رے شامل ہیں۔ این آئی آر میں آئنائزنگ ریڈی ایشن سے کم توانائی ہوتی ہے اور وہ انٹوں سے الیکٹران نہیں نکال سکتا، یعنی این آئی آر آئنائز نہیں کر سکتا (سوائے یووی بینڈ کے کچھ حصے کے)۔ NIR کو مختلف فزیکل پینل یا لہر کی لمبائی والے بینڈ میں ذیلی گروپ کیا جاتا ہے۔ مختلف ذیلی گروپوں کے جسم پر مختلف اثرات ہوتے ہیں اور مختلف حفاظتی اقدامات کی ضرورت ہوتی ہے۔

ICNIRP مختلف NIR ذیلی گروپوں میں تعدد کی نمائش کو محدود کرنے کے بارے میں سفارشات دیتا ہے۔ یہ عالمی ادارہ صحت جیسے علاقائی، قومی اور بین الاقوامی تابکاری کے تحفظ کے اداروں کے ذریعے استعمال ہونے والے رہنما خطوط، بیانات، اور جائزے تیار اور شائع کرتا ہے۔ ICNIRP بین الاقوامی سائنسی NIR مکالمے اور NIR تحفظ کو آگے بڑھانے میں ایک اہم معاون ہے۔

RF لہروں کے لیے ICNIRP کے رہنما خطوط دو حدود مقرر کرتے ہیں: (1) عوامی نمائش کی حد (پبلیک انسراج زون) اور (2) پیشہ ورانہ نمائش کی حد (پروفیشنل انسراج زون)

برقی مقناطیسی سپیکٹرم



ریڈیو فسرکونٹنسی (RF) کی حد 100 kHz سے 300 GHz تک ہوتی ہے، اور اس طرح کی لگام انسانی آنکھ کو نظر آتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہم پر اثر انداز نہیں ہوتے ہیں۔

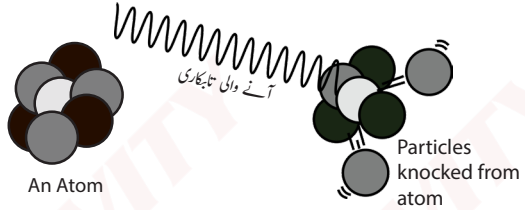
ہماری زیادہ تر موجودہ ٹیکنالوجیز سپیکٹرم کے حصے میں چھپتی ہیں۔

آر ایف تابکاری کے ذرائع میں شامل ہیں:

- لیپ ٹاپ
- الیکٹرونک اسٹرا
- LED/LCD مانیٹر

4. آئنزنگ بمقابلہ غیر آئنزنگ تابکار تابکاری کو دو قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے، آئنزنگ اور نان آئنزنگ۔

اگر کسی ذریعہ سے آنے والی تابکاری میں کافی توانائی ہے تو تابکاری ایک الیکٹران کو ناک آؤٹ کر کے ایٹم کی ساخت کو تبدیل کر سکتی ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں تابکاری ایٹم کو آئنز کرتی ہے۔ اس سے کینسر جیسی بیماریوں کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اس طرح اسے IONIZING radiation کہا جاتا ہے۔ اب، اگر



آنے والی تابکاری میں اتنی توانائی نہیں ہے کہ وہ ایٹم سے ذرات کو ہٹا سکے، تو ایٹم صرف گرم ہوتا ہے سے ذرات کو ہٹا سکے، تو ایٹم صرف گرم ہوتا ہے، اس طرح ایٹم کو آئنز نہیں کرتا۔ یہ جلنے، ہیٹ اسٹروک یا اعضاء کی خرابی کا سبب بن سکتا ہے، لیکن صرف بہت زیادہ شدت پر۔ اسے NON-IONIZING radiation اس طرح اسے



ریڈیو منسکونسی تابکاری غیر آئنزنگ شعاعوں کی ایک شکل ہے اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس قسم کی تابکاری کے انسانی جسم پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اور اس بات کا تعین کئے کیا جائے کہ آیا کوئی شخص تابکاری سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔

5. غیر آسنزنگ تابکاری کے

صحت کے دو اہم اثرات ہیں جو RF توانائی کی اصلی سطح کے سامنے آنے پر ہو سکتے ہیں:

• انسانی جسم کی حرارت



RF توانائی کی اصلی سطح کی نمائش کے نتیجے میں کسی شخص کو سنبرن یا ہیٹ اسٹروک جیسی علامات کا سامنا کرنا پڑے گا۔

• EMF مداخلت

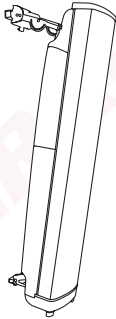


کوئی بھی برقی مقناطیسی تابکاری کسی بھی ترسیلی مواد کو تبدیل کر سکتی ہے جیسے میٹل امپلانٹ سو ریسی بنانے والے کو ٹینا میں۔ یہ آلات کے حرارتی یا خرابی کا باعث بن سکتا ہے۔

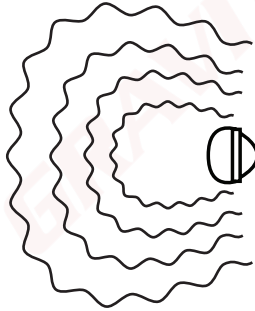
6. RF تابکاری کی نمائش سے کیسے بچیں۔

1. آر ایف سورس سے دور ہونا۔
2. سورس کو بند کرنا RF کام شروع کرنے سے پہلے
3. ICNIRP حفاظتی معیار پر عمل کرنا۔

دشتمک اینٹینا

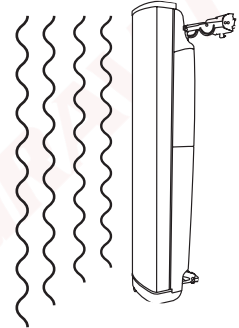


اوپر کا منظر



RF تابکاری ایک بڑے علاقے پر پھیلتی ہے، حالانکہ یہ اینٹینا کے

کیسی چیز کے کنارے کا نظارہ

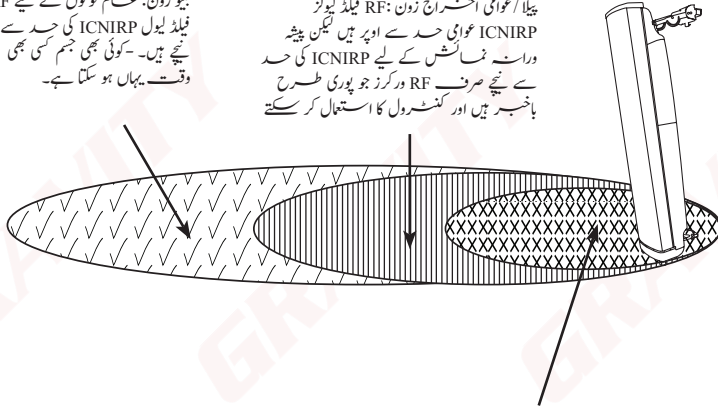


آر ایف لہریں اینٹینا سے دور وارڈ میں پھیلتی ہیں اور لہروں کی شدت کم سے کم ہوتی جاتی ہے۔

آر ایف سیفٹی زونز

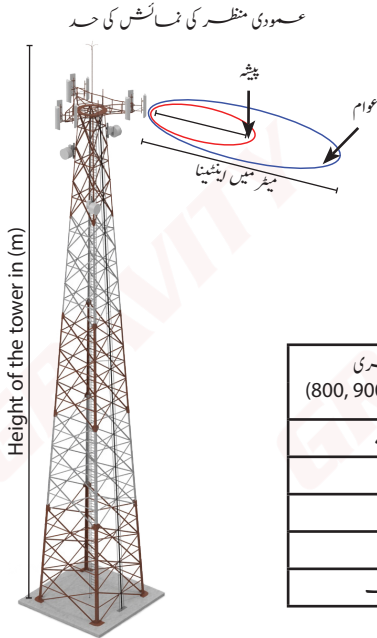
بلیو زون: عام لوگوں کے لیے RF
فیلڈ لیول ICNIRP کی حد سے
نیچے ہیں۔ کوئی بھی جسم کسی بھی
وقت یہاں ہو سکتا ہے۔

پیلا / عوامی احراج زون: RF فیلڈ لیولز
ICNIRP عوامی حد سے اوپر ہیں لیکن پیشہ
ورانس نمائش کے لیے ICNIRP کی حد
سے نیچے صرف RF ورکرز جو پوری طرح
باخبر ہیں اور کنٹرول کا استعمال کر سکتے



ریڈ / پیشہ ورانس احراج زون: RF فیلڈ لیول پیشہ ورانس ICNIRP کی
حد سے اوپر ہیں RF ورکرز کو ریڈ / پیشہ ورانس احراج زون سے تیزی سے
گزرنے کی اجازت ہے، لیکن انہیں RF لہروں کو متاثر کرنے کے دوران

ایٹنڈینا سے EMF کا فاصلہ



عام دیہاتی (800, 900)	عوام	پیشہ
	(m/cm)	(m/cm)
سانے	9,91 m	4.43 m
بیچھے	28 cm	13 cm
نیچے	57 cm	26 cm
آگے	46 cm	21 cm
طرف	3.78 m	1.69 m

عام شہری (800, 900, 1800, 2100)	عوام	پیشہ
	(m/cm)	(m/cm)
سانے	11,49 m	5.14 m
بیچھے	30 cm	13 cm
نیچے	76 cm	34 cm
آگے	73 cm	32 cm
طرف	4.59 m	2.05 m

او منی دشامک اینٹینا

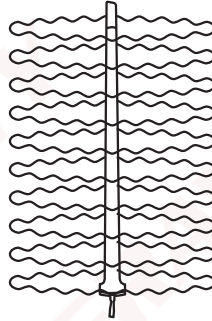


اوپر کا منظر



جیسا کہ یہاں دکھایا گیا ہے
کہ ایک کارکن RF تابکاری کے
سانے آئے گا چاہے وہ
بھی کھڑا ہو۔

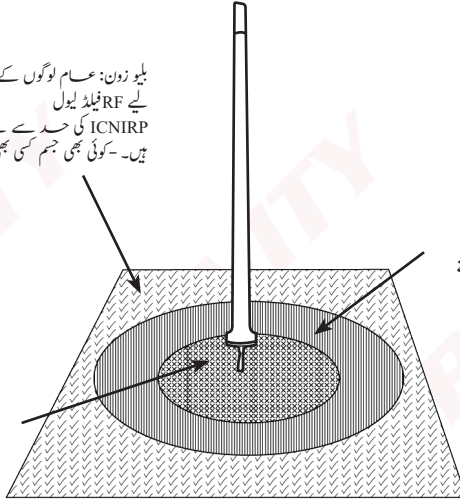
کیسی چیز کے کنارے کا



آر ایف تابکاری سوٹ
وارڈنیل سمتوں کو پھیلاتی
ہے اور اس کی شدت کم ہے

بلیو زون: عام لوگوں کے
لیے RF فیلڈ لیول
ICNIRP کی حد سے نیچے
ہیں۔ کوئی بھی جسم کسی بھی

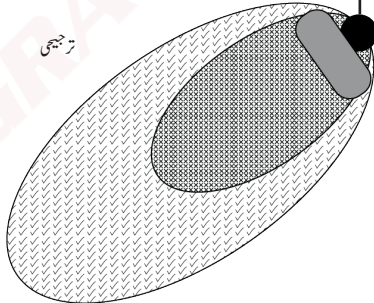
ریڈ/پیشہ ورانہ اخراج زون:
RF فیلڈ لیول پیشہ ورانہ
ICNIRP کی حد سے اوپر ہے۔
RF ورکرز کو ریڈ/پیشہ ورانہ
اخراج زون سے تیزی سے
گزرنے کی اجازت ہے
لیکن ریڈ میں کام کرنے کی
اجازت نہیں ہے۔
زون جبکہ اینٹینا آر ایف



پیل / عوامی اخراج زون:
RF فیلڈ لیول ICNIRP عوامی
حد سے اوپر ہیں لیکن پیشہ
ورانہ نمائش کے لیے
ICNIRP کی حد سے نیچے
ہیں۔
صرف - RF ورکرز جو پوری
طرح باخبر ہیں اور
کنٹرول کا استعمال کر سکتے

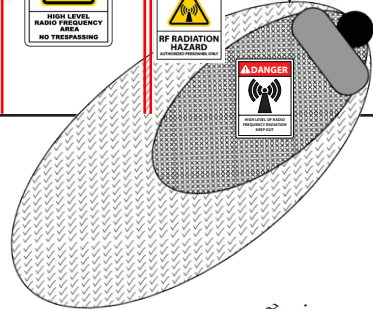
اشینا کی ترتیب تابکاری کے بیٹرن کی
 وحہ سے حنارچ ہونے والے علاقوں
 اور رکاوٹوں کی ترتیب کو متاثر کرے گی۔
 اشینا کی قسم اور سائز حنارچ ہونے والے
 علاقوں کے سائز اور سمت کو متاثر
 کرے گا۔

ترجیحی



نونس کے ساتھ دروازہ، لوگوں کو مطلع کرتا ہے کہ RF تابکاری کا

کارکن ریڈ زون سے جتنی جلدی اور محفوظ طریقے سے ہو سکے گزر
 سکتے ہیں، لیکن اشینا کے لائیو ہونے کے دوران ریڈ زون میں کسی
 کام کی اجازت نہیں ہے، کسی کو پاور ڈاؤن کر دینا چاہیے۔

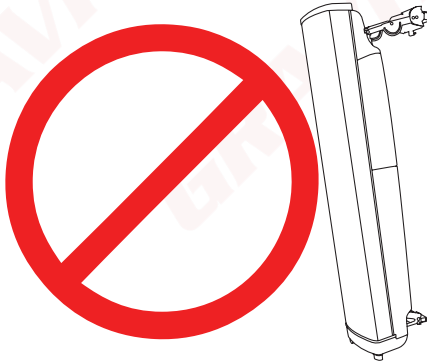


غیر ترجیحی

یہ ایک اوسط دشنامک اینٹینا کے حفاظتی زون کا صرف ایک تخمینہ ہے۔ اینٹینا کی مسرکونسی اور طاقت ان زون کو بدلنے اور تبدیل کرنے کا سبب بنے گی۔ اس لیے یہ جانب انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ آپ

اگرچہ ان زون کو نشان زد اور آسانی سے نظر آنے والا ہونا ضروری ہے، لیکن انگوٹھے کا ایک اچھا اصول یہ ہے کہ پاور ڈاؤن کرنے کے متعلق طریقہ کار پر عمل کیے بغیر کسی بھی RF اینٹینا کے سامنے براہ راست کام نہ کریں جو سروس منراہم کنندہ سے حاصل کرنا ضروری ہے۔ RF میٹر کے استعمال سے تصدیق کر کریں کہ آپ جس علاقے میں کام کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں وہ کام شروع کرنے سے پہلے محفوظ ہے۔

اگر آپ اصلی RF، ایکسپوژر زون تک رسائی حاصل کرتے ہیں تو RF کارکن ریڈ زون سے جتنی جلدی اور محفوظ طریقے سے گزر سکتے ہیں، لیکن اینٹینا کے لائیو ہونے کے دوران ریڈ زون میں کسی کام کی اجازت نہیں ہے، کسی کو



7. ایک RF سکیئر کے

جیسے ہی RF سکیئر کو علاقے میں منتقل کیا جاتا ہے
RF مانیٹر مخصوص جگہ اور اس مخصوص وقت
کے لیے RF کی نمائش کی پیمائش کرتا ہے۔ یہ



1. سکیئر کو پیمائش اور مانیٹر موڈ کے درمیان
تبدیل کیا جاسکتا ہے:
”پیمائش“ کا استعمال میدان کی طاقت کا تعین
کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔
”مانیٹر“ کا استعمال مسلسل اس بات کو یقینی

2. سکیئر میں LED7 لائٹس ہیں جو RF کی
نمائش کی پیمائش کی گئی شدت کے

3. اگر 7 میں سے 4 لائٹس جھلکی ہیں، تو تابکاری
نمائش کی حد کے 100% تک پہنچ رہی ہے۔ 5

4. سکیئر کے ہیڈ شروع ہوتے ہی کسی علاقے میں
طویل نمائش سے بچنے کے لیے ہمارے لیے ایک اچھا

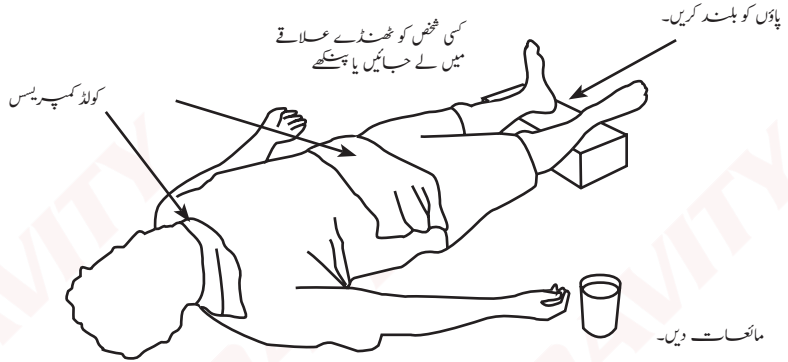
عام آر ایف سیفٹی مانیٹر کی
خصوصیات: * آپریٹنگ فیکٹوری میں
تحتیقات کا فن تعمیر (v آپریٹنگ موڈ)
* کون سی آر ایف سیفٹی کی حدود کا حوالہ دیا گیا ہے *

آر ایف سکینز اشارے

آڈیو الارم	نمائش کی حد	لیں ای ڈی
4 Hz	250%	7
2 Hz	160%	6
1 Hz	100%	5
1 Hz	63%	4
-	40%	3
-	15%	2
-	5%	1

کوئی بھی آڈیو اشارہ کرتا ہے کہ RF تابکاری کی سطح ICNIRP کی طرف سے مقرر کردہ نمائش کی حد سے زیادہ ہے، اس علاقے میں کام جاری رکھنے کے لیے کسی کو اینٹینا سے دور جانا چاہیے یا اینٹینا کو نیچے کرنا چاہیے۔

8. نمائش سے زیادہ آر ایف کا علاج



• فسر سسٹ ایڈر کارکن کو نمائش سے ہنساتا ہے ایک ٹھنڈا ماحول ہے اور ٹھنڈا پانی فسر اہم کرتا ہے۔
 • جبلی ہوئی جگہوں پر ٹھنڈا پانی یا برف لگائیں۔

• فوری طبی امداد حاصل کریں۔

• شدید RF یا MW سے زیادہ نمائش جلد کی ظاہری چوٹ کے بغیر اندرونی بافتوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے، اس لیے منالو
 اپ جسمانی معائنہ کا مشورہ دیا جاتا ہے۔

9. EMF

بلیو زون



آپ ریڈیو فیکوئنسی کنٹرولڈ ماحول میں داخل ہو رہے ہیں۔ زیادہ تر سائین اس نشان کو گیٹ پر پیشگی احتیاط کے طور پر استعمال کر سکتی ہیں چاہے زمین پر

زرد احتیاطی زون
یہ بتاتا ہے کہ ”اس نقطہ سے آگے“ فیلڈز
عوامی حفاظت کی حد سے تجاوز کر سکتے ہیں۔
RF ورکرز سائن پاس کر سکتے ہیں لیکن عوام کو



ریڈ وارننگ زون
اس مقام سے آگے RF فیلڈز پیشہ ورانہ
حفاظت کی حد سے زیادہ ہیں۔ یعنی RF کارکنوں کو ریڈ
زون میں کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔



احتیاطی علامات کی مثالیں:



• یہ نشان آئسٹرنگ تابکاری کی نمائندگی کرتا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ مناسب تربیت حاصل کیے بغیر RF ٹیکنیکی ماہرین اس علاقے میں داخل نہیں



برقی مقناطیسی تابکاری جیسے آلات میں مداخلت کر سکتی ہے اور اسے کسی تابکاری کا سامنا نہیں کرنا چاہیے۔

خطرے کی علامات کی مثالیں:



یہ بتاتا ہے کہ ”اس نقطہ سے آگے“ فیلڈز پیشہ ورانہ حفاظت کی حد سے زیادہ ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی اس علاقے میں داخل نہ ہو جب تک کہ بجلی کم نہ ہو۔ ہائی پاور براڈ کاسٹنگ سسٹمز (سینٹیک سسٹمز) کی مثال نیشنل کی سطح کی تصدیق کرنے کے

ریڈیو فزیکل ٹیکنیسی تاجکاری کی

اٹاور کو مت چھونا
تعلیم RF جلنے کا خطرہ! مناسب کلیئرنس کو برقرار رکھیں۔
ریڈیو چند کونسی ماحول میں کام کرنے کے لیے پوسٹ کردہ تمام
نشانوں اور سائٹ کے رہنما خطوط پر غور کرنے میں ناکامی کے

رسائی کے کنٹرول کو برقرار رکھنے کے لیے یہ تمام نشانیاں انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ خطرے کی تشخیص ہر ممکن حد تک مکمل ہو سکتی ہے، لیکن یہ بیکار ہو گا اگر اس پر کوئی کنٹرول نہ ہو کہ سائٹ میں کون اور کب داخل ہوتا ہے۔ تمام ٹیلی کمیونیکیشن سروس فراہم کنندگان کے پاس رسائی کے کنٹرول کے طریقہ کار کی اپنی شکل ہے اور ان کی مکمل پابندی ہونی چاہیے۔

سائٹ پر ہونے پر سروس فراہم کنندہ کی طرف سے دیے گئے محفوظ کام کے طریقہ کار پر کل وقت پر عمل کرنا ضروری ہے۔

8. نتیجہ میں:

کارکنان کے لیے RF تابکاری کے ماحول میں محفوظ رہنے کے لیے درج ذیل کو یاد رکھیں:

- ہمیشہ کام کی جگہ پر انتہائی سلامات پر عمل کریں۔
- کسی بھی اینٹینا کے ریڈی ایشن زون سے باہر رہنے کی کوشش کریں۔
- اپنے آپ کو طویل عرصے تک RF تابکاری کے سامنے نہ رکھیں۔
- کیا آپ کو تابکاری کی سطح کے بارے میں یقین نہیں ہے یا تو علاقہ کو حثالی کریں یا سطحوں کی پیمائش کریں اور مناسب کارروائی کریں۔
- مدد کے لیے ہمیشہ RF سیفٹی آفیسر سے رابطہ کریں۔